

Аналитическая геометрия

Лекция 2

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: Cesare Romano, 26131

09.09

Замечание. Далее рассматриваются только конечномерные векторные пространства.

1. Лемма о замене и размерность

Напомним критерий базиса (сформулированный на предыдущей лекции): множество векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис $\iff$

- 1) множество $\{e_1, \dots, e_n\}$ линейно независимо;
- 2) для любого вектора $a \in V$ множество $\{a, e_1, \dots, e_n\}$ линейно зависимо.

Упражнение. Показать, почему разложение $\forall a \in V$ по базису единственно.

Лемма 1.1 (о замене). Если каждый вектор линейно независимой системы векторов $\{a_1, \dots, a_r\}$ представим как линейная комбинация множества векторов $\{b_1, \dots, b_s\}$, то $s \geq r$.

Доказательство (от противного). Предположим, что в условиях леммы $s < r$.

Рассмотрим вектор a_1 . Разложим его по векторам $b_1, \dots, b_s$:

$$a_1 = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_s b_s.$$

Так как набор $\{a_1, \dots, a_r\}$ линейно независим, то $a_1 \neq 0$. Поэтому найдётся $\lambda_i \neq 0$. Перенумеровав, если нужно, векторы $b_1, \dots, b_s$, можно считать, что $\lambda_1 \neq 0$. Тогда b_1 выражается через $\{a_1, b_2, \dots, b_s\}$.

Рассмотрим вектор a_2 . Разложим его по $\{a_1, b_2, \dots, b_s\}$:

$$a_2 = \mu_1 a_1 + \mu_2 b_2 + \dots + \mu_s b_s.$$

Так как $a_2 \neq 0$, найдётся $\mu_i \neq 0$; перенумеровав $b_2, \dots, b_s$, можно считать $\mu_2 \neq 0$. Тогда вектор b_2 выражается через $\{a_1, a_2, b_3, \dots, b_s\}$. Следовательно, весь набор $\{a_1, \dots, a_r\}$ выражается через $\{a_1, a_2, b_3, \dots, b_s\}$.

Продолжая это рассуждение, на s -м шаге получим, что все векторы $a_1, \dots, a_r$ выражаются через $\{a_1, \dots, a_s\}$. Так как $s < r$, то в частности вектор a_{s+1} выражается через $a_1, \dots, a_s$ — противоречие с линейной независимостью $\{a_1, \dots, a_r\}$.

Значит, $s \geq r$. □

Следствие 1.1. Число векторов в базисе не зависит от выбора базиса.

Если в векторном пространстве V существует базис, состоящий из n векторов, то говорят, что *размерность* пространства V равна n , и пишут $\dim V = n$.

2. Подпространства

Определение 2.1. Подмножество V' векторного пространства (в. п.) V называется *векторным подпространством* V , если выполнены следующие условия:

- 1) если $a, b \in V'$, то $a + b \in V'$;
- 2) если $a \in V'$, $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda a \in V'$.

Операции сложения векторов и умножения вектора на число, ограниченные на V' , превращают V' в векторное пространство.

Из леммы о замене следует, что $\dim V' \leq \dim V$; если $\dim V = \dim V'$, то $V' = V$, так как в этом случае базис V' будет базисом V .

Каждую линейно независимую систему векторов в n -мерном пространстве можно дополнить до базиса (т. е. до максимальной линейно независимой системы). В частности, любой базис подпространства векторного пространства можно дополнить до базиса всего пространства.

3. Координаты вектора

Определение 3.1. Координатами a_i разложения

$$a = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

вектора a по базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ называются координаты вектора a в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$.

Предостережение. Базис — упорядоченное множество! Например, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{e_2, e_1, \dots, e_n\}$ — разные базисы.

Свойства координат вектора

- 1) $(a + b)_i = a_i + b_i, \quad \forall a, b \in V;$
- 2) $(\lambda a)_i = \lambda a_i, \quad \forall a \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R};$
- 3) отображение $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$, сопоставляющее каждому вектору набор его координат $(a_1, \dots, a_n)$, биективно.

Доказательство. 1) Если $a = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, $b = \sum_{i=1}^n b_i e_i$, то

$$a + b = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) e_i,$$

откуда $(a + b)_i = a_i + b_i$.

2) Если $a = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, то $\lambda a = \sum_{i=1}^n (\lambda a_i) e_i$, откуда $(\lambda a)_i = \lambda a_i$.

3) Если $a_i = b_i$ для всех $i = 1, \dots, n$, то

$$a = \sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n b_i e_i = b,$$

и потому φ инъективно. Далее, для произвольного набора чисел $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ рассмотрим вектор $a = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in V$. Тогда $\varphi(a) = (a_1, \dots, a_n)$, значит φ сюръективно. Итак, φ — биекция. $\square$

Свойства 1)–3) означают, что $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ — *изоморфизм* векторных пространств V и $\mathbb{R}^n$ (то есть V изоморфно $\mathbb{R}^n$, пока не выбран конкретный базис — изоморфизм зависит от выбора базиса).

Примеры базисов

1. Стандартный базис $\mathbb{R}^n$:

$$e_i = (0, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, n, \quad a = (a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n a_i e_i.$$

2. $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (1, 1, 1)$ — (другой) базис $\mathbb{R}^3$.

3. Пусть A — пространство многочленов с вещественными коэффициентами степени $\leq n - 1$. Тогда $\dim A = n$, а $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ — базис A .

4. Аффинные пространства

Определение 4.1. Аффинное пространство $\{E, V, \circ\}$ состоит из множества E (множества точек), векторного пространства V и операции

$$\circ: E \times V \rightarrow E$$

(«откладывание вектора от точки»), удовлетворяющей следующим аксиомам:

$$1) (A \circ a) \circ b = A \circ (a + b);$$

$$2) \forall A, B \in E \exists! a \in V : A \circ a = B.$$

Вектор из аксиомы 2) обозначается $\overrightarrow{AB}$.

Следствие 4.1. $A \circ 0 = A$ для любой точки $A \in E$.

Доказательство. По аксиоме 2) существует единственный $a \in V$ такой, что $A = A \circ a$. По аксиоме 1)

$$(A \circ a) \circ a = A \circ (a + a) = A.$$

Сравнивая с $A = A \circ a$ и используя единственность в аксиоме 2), получаем $a + a = a$, откуда $a = 0$. Значит, $A \circ 0 = A$. $\square$

Возникает операция

$$\rightarrow: E \times E \rightarrow V, \quad (A, B) \mapsto \overrightarrow{AB}.$$

Свойства операции $\rightarrow$

1) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ для любых $A, B, C \in E$;

2) $\forall A \in E \forall a \in V \exists! B \in E : \overrightarrow{AB} = a$.

Доказательство. 1) По определению $\overrightarrow{AC}$: $A \circ \overrightarrow{AC} = C$. С другой стороны,

$$A \circ (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (A \circ \overrightarrow{AB}) \circ \overrightarrow{BC} = B \circ \overrightarrow{BC} = C.$$

В силу единственности в аксиоме 2), $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

2) Пусть $A \in E$, $a \in V$, и $B := A \circ a$, так что $\overrightarrow{AB} = a$. Покажем единственность такой точки B . Заметим сначала, что

$$0 = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = a + \overrightarrow{BA},$$

откуда $\overrightarrow{BA} = -a$ (обратный элемент к a в группе $(V, +)$).

Допустим, что существует $B' \in E$ такая, что $\overrightarrow{AB'} = a$. Тогда

$$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB'} = -a + a = 0,$$

и потому $B' = B \circ \overrightarrow{BB'} = B \circ 0 = B$, что и требовалось. $\square$

Аффинная система координат (а.с.к.)

Определение 4.2. Аффинная система координат в аффинном пространстве $\{E, V, \circ\}$ состоит из точки $O \in E$ (начала координат) и базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ векторного пространства V .

Для произвольной точки $M \in E$ координаты вектора $\overrightarrow{OM}$ (радиус-вектора точки M) в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$ называются координатами точки M в аффинной системе координат $\{O, e_1, \dots, e_n\}$. Обозначение:

$$x_i(M) := (\overrightarrow{OM})_i.$$

Лемма 4.1. Если $M, N \in E$, то

$$x_i(N) = x_i(M) + (\overrightarrow{MN})_i.$$

Доказательство. Имеем $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MN}$, откуда, по свойству 1) координат вектора (аддитивность по координатам),

$$(\overrightarrow{ON})_i = (\overrightarrow{OM})_i + (\overrightarrow{MN})_i,$$

т. е. $x_i(N) = x_i(M) + (\overrightarrow{MN})_i$. □

Определение 4.3. *Размерностью* аффинного пространства $\{E, V, \circ\}$ называется размерность векторного пространства V .